W7 · Elastische Stöße

Hilfsmittel: WTR, Formeldokument · Bearbeitungszeit 20 Minuten

Elastischer Stoß (Formeldokument: vollkommen elastischer Stoß). Zentraler Stoß, Geschwindigkeiten nach dem Stoß (im Formeldokument u_1, u_2): $v_1' = \frac{(m_1-m_2)\cdot v_1+2\,m_2\cdot v_2}{m_1+m_2}$; $v_2' = \frac{(m_2-m_1)\cdot v_2+2\,m_1\cdot v_1}{m_1+m_2}$

Stoßarten. Elastisch (im Formeldokument: vollkommen elastisch): Impuls und Bewegungsenergie bleiben erhalten, die Körper trennen sich. | Teilelastisch: Die Körper trennen sich, aber ein Teil der Bewegungsenergie wird umgewandelt. | Unelastisch (plastisch): Die Körper bewegen sich gemeinsam weiter. | Der Impuls bleibt in allen drei Fällen erhalten.

Aufgabe 1 Curling **5 P**

Beim Curling gleitet ein Stein ($m = 19{,}9\,\mathrm{kg}$) mit $v_1 = 2{,}0\,\mathrm{m/s}$ zentral auf einen ruhenden, gleich schweren Stein.

a) **Berechnen** Sie die Geschwindigkeiten beider Steine nach einem elastischen Stoß. *(2 P · AFB I)*

b) Eine Videoanalyse ergibt direkt nach dem Stoß $v_1' = 0{,}15\,\mathrm{m/s}$ und $v_2' = 1{,}82\,\mathrm{m/s}$ (beide in Stoßrichtung). **Werten** Sie die Messung mit einer Impuls- und einer Energiebilanz **aus** und **ordnen** Sie den Stoß mit dem Kasten „Stoßarten“ **ein**. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 2 Neutronen abbremsen **7 P**

In einem Kernreaktor müssen schnelle Neutronen abgebremst werden. Das geschieht durch Stöße mit den Kernen eines Bremsmittels (Moderator). Betrachten Sie zentrale, elastische Stöße eines Neutrons mit einem ruhenden Kern. Massenverhältnis Neutron : Kern = 1 : 1 bei Wasserstoff und 1 : 12 bei Kohlenstoff (Graphit).

a) **Berechnen** Sie für beide Bremsmittel, welchen Anteil seiner Bewegungsenergie das Neutron bei einem Stoß an den Kern abgibt. *(3 P · AFB II)*

b) **Ermitteln** Sie die Geschwindigkeiten nach dem Stoß für den Grenzfall, dass das Neutron auf einen sehr schweren Kern trifft ($m_2 \gg m_1$), und **deuten** Sie das Ergebnis. *(2 P · AFB III)*

c) **Beurteilen** Sie, welches Bremsmittel nach diesem Modell besser geeignet ist, und **nennen** Sie zwei Modellannahmen, die diese Aussage einschränken. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Auswerten	Daten in einen Zusammenhang stellen und zu einer Aussage zusammenführen.
Ordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Ermitteln	Einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis angeben.
Deuten	Ein Ergebnis oder eine Darstellung in den Sachzusammenhang übertragen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.